Threno

Avenida de las Ciencias S/N, Querétaro, Querétaro, Mexico
alex.mac.fon@gmail.com
+52 452 154 3712

Querétaro, Qro. a 18 de septiembre de 2026

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Proyecto: DigitalLaw

Introducción

Propósito

El propósito de este documento es definir los requerimientos y especificaciones iniciales del sistema **DigitalLaw**, una plataforma SaaS (Software as a Service) orientada a la digitalización y autollenado documental para despachos y administradores.

Alcance

El sistema digitalizará expedientes físicos convirtiéndolos automáticamente en datos estructurados listos para ser utilizados, reduciendo drásticamente el tiempo administrativo en el llenado de formatos legales recurrentes. Además, garantizará la trazabilidad, respaldo digital y cumplimiento normativo (LFPDPPP).

Descripción General

Segmentos de Usuarios

- **Despachos Jurídicos:** Firmas pequeñas y medianas que buscan optimizar el tiempo en borradores.
- **Notarías Públicas:** Organizaciones con alto volumen de trámites estandarizados.
- **Administradores:** Gestores de propiedades y condominios con contratos repetitivos.

Tecnologías a Utilizar:

- **Lenguaje y Framework:** Ruby on Rails (Hotwire para el Frontend).
- **Base de Datos:** PostgreSQL.
- **Procesamiento Asíncrono:** Sidekiq y Redis para tareas pesadas (OCR y PDF).
- **Almacenamiento en la Nube:** Almacenamiento de objetos tipo S3 (Amazon S3, GCP, Azure, etc.).
- **Herramientas Agénticas:** Google Antigravity (Gemini).

Requerimientos Funcionales

- **RF-01 Digitalización y OCR:** Procesamiento de imágenes/documentos y extracción de texto mediante motor de IA especializado en jerga jurídica.
- **RF-02 Autollenado de Formatos:** Biblioteca legal actualizada con capacidad de llenar automáticamente las plantillas y formatos institucionales usando los datos extraídos.

Avenida de las Ciencias S/N, Querétaro, Querétaro, Mexico
alex.mac.fon@gmail.com
+52 452 154 3712

- **RF-03 Verificación de Entidades:** El sistema almacenará un Hash SHA-256 del documento generado en el servidor, permitiendo su validación vía código QR o URL única, o bien la integración con terceros (ej. DocuSign) para firmas avanzadas.
- **RF-04 Sistema de Suscripciones SaaS:** Gestión de cobros por planes mensuales/anuales y escalafones tarifarios por volumen.
- **RF-05 Gestión de Plantillas Personalizadas:** Los despachos y notarios podrán subir, editar y configurar sus propios formatos (PDF, Word) estableciendo mapeos de campos personalizados.
- **RF-06 Historial de Auditoría (Audit Log):** Registro inmutable de actividad para cada expediente, identificando qué usuario creó, accedió, modificó o validó un documento, incluyendo marcas de tiempo para garantizar la trazabilidad.
- **RF-07 Búsqueda y Filtrado Avanzado:** Motor de búsqueda con soporte para filtros por metadatos (fecha, cliente, tipo de trámite, estado de validación), permitiendo la rápida localización de expedientes.

Requerimientos No Funcionales

- **RNF-01 Seguridad y Normativa:** Encriptación avanzada de datos en la nube y cumplimiento riguroso de la LFPDPPP, con posible asesoría de consultores especializados en privacidad.
- **RNF-02 Escalabilidad Cloud:** Servidores en la nube de alta disponibilidad.
- **RNF-03 Rendimiento (Background Jobs):** El procesamiento pesado no debe bloquear los hilos web principales.
- **RNF-04 Usabilidad y Accesibilidad:** Interfaz de usuario intuitiva (UI/UX) enfocada en un perfil administrativo/legal, garantizando que los usuarios puedan operar el software sin conocimientos técnicos avanzados; además de ser responsiva para su uso en distintos dispositivos.
- **RNF-05 Tolerancia a Fallos y Respaldos:** Implementación de políticas de copias de seguridad (backups) automáticas y un plan de recuperación ante desastres (DRP) en la nube para prevenir la pérdida de expedientes críticos.
- **RNF-06 Interoperabilidad (API):** Diseño orientado a la creación de una API REST que en el futuro permita la fácil integración con otros CRMs y sistemas de gestión de expedientes ya en uso por los despachos.

Integrantes del equipo Threno:

- Alejandro Macias Fonseca
- Blanca Isabel Pichardo Botillo
- Daniel Zamorano Monzalvo